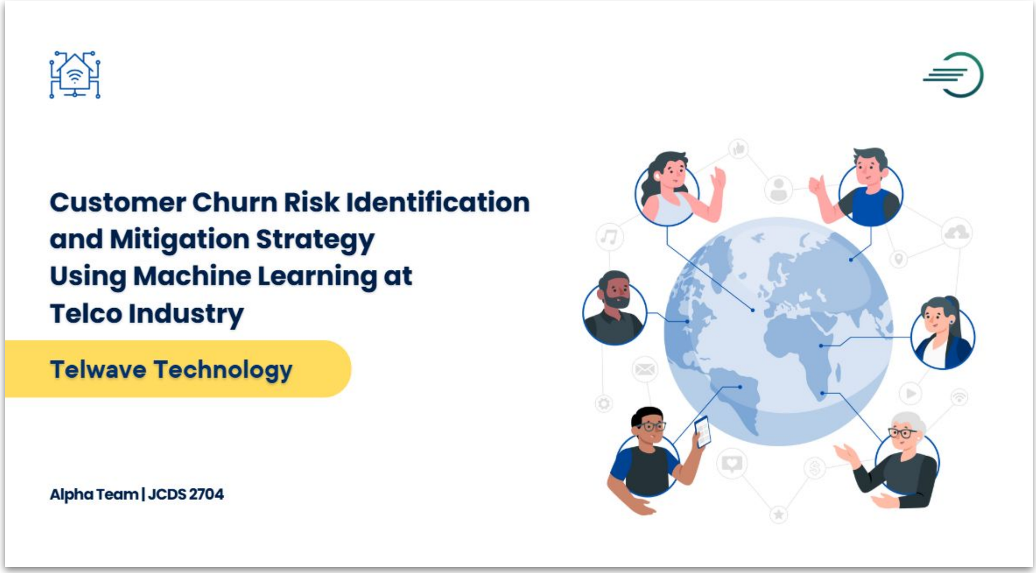
Capstone Project
Module 3

Presentation Guidance

Notes

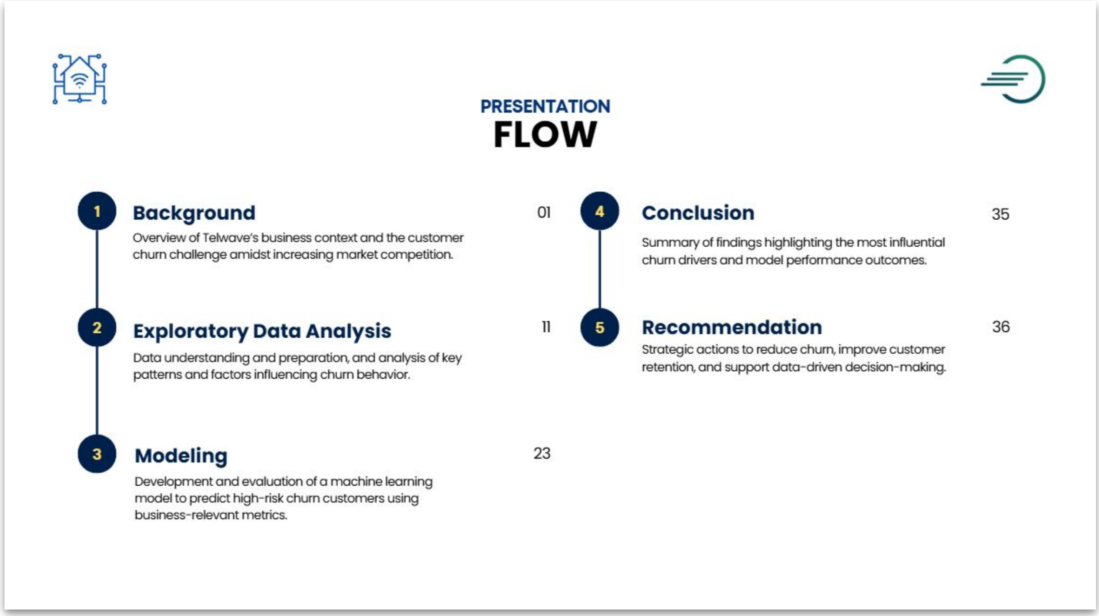
- Petunjuk Presentasi ini bersifat sebagai panduan, tidak untuk disalin mentah-mentah.
- Jumlah slide dibebaskan menyesuaikan delivery dari tiap peserta. Durasi ideal presentasi sudah dicantumkan pada Guideline Capstone Project Module 3.
- Perhatikan kembali Guideline Capstone Project Module 3 yang telah dibagikan sebelum mengerjakan project.

Cover



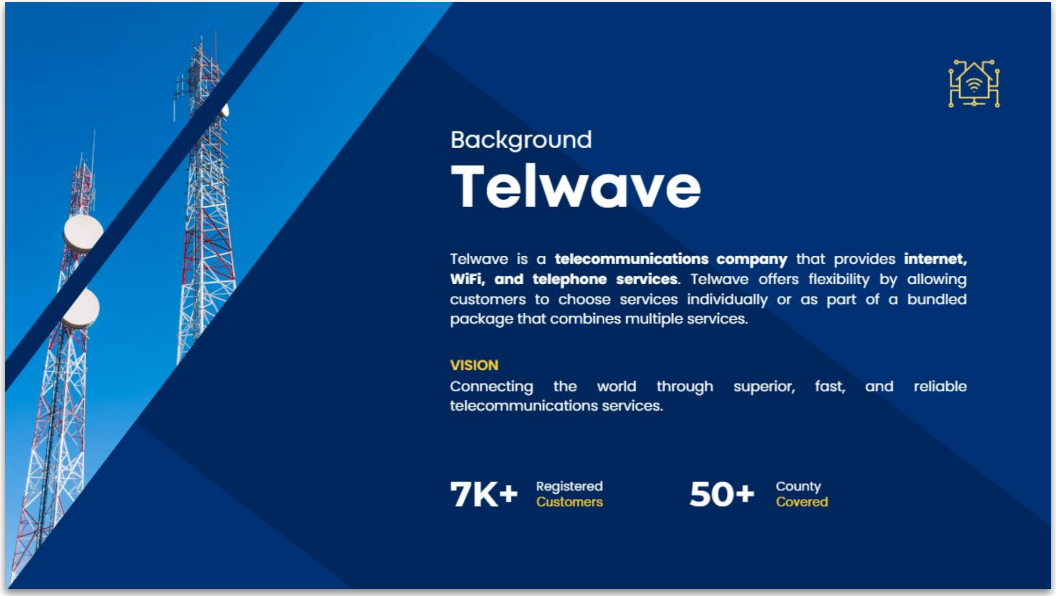
- Cover: to the point menjelaskan apa yang dianalisis
- Kalau ada gambar, ilustrasinya menjelaskan apa yang akan dianalisis

Outline



- Menjelaskan apa saja yang akan disampaikan

Executive Summary



- **Background**: Tentang Company dan bagaimana bisnisnya berjalan (mencari revenue)
- **Problem**: Apa permasalahan yang dialami company sebelum menggunakan ML
- **Stakeholder/User:** Siapa yang membutuhkan hasil analisis dan prediksinya
- **Goal:** Definisi dari targetnya (misalnya Churn didefinisikan sebagai tidak login dalam 30 hari) dan kenapa harus pakai ML
- **Analytical Approach:** DA, ML (Classification/Regression)
- **Metric**: penjelasan metric yang dipilih itu apa dan alasannya kenapa pakai metric tsb
- Bisa diberi tambahan konteks statistik penting dari data yang akan dianalisis

Data Understanding

DATA UNDERSTANDING

Main Dataset   Extra Dataset

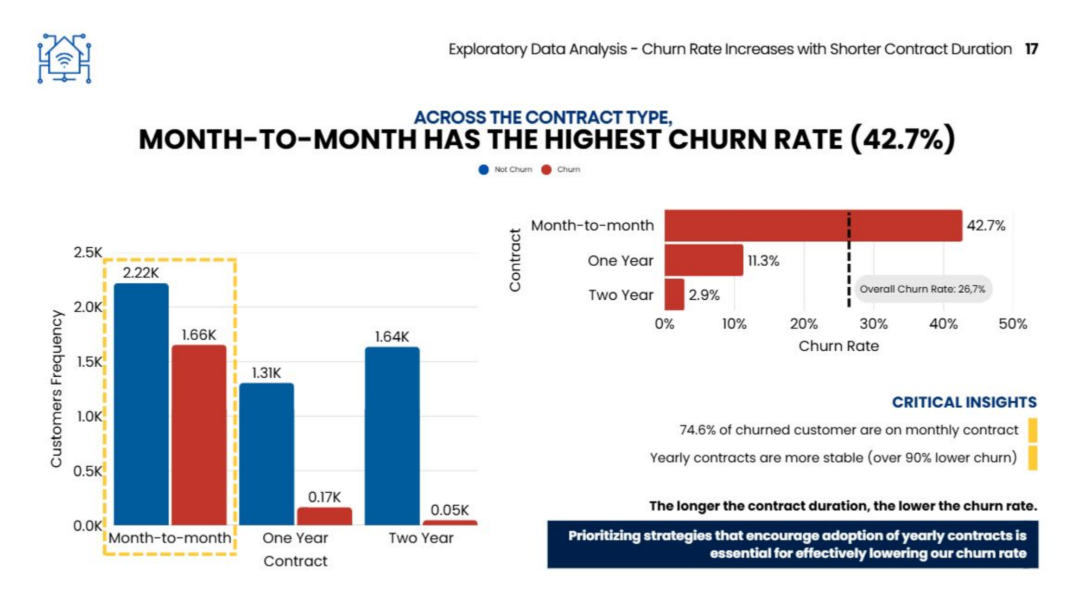
*Each row in the dataset represents a unique customer, identified by the Customer ID column.

Customer Demographic	
CustomerID	Unique Identifier for each customer
Gender	The gender of the customer (Male/Female)
SeniorCitizen	Senior citizen status (Yes/No)
Age	Age of the customer in years
Married	Marriage status (1=Married, 0=No)
City	The city of the customer's residence
Country	The country of the customer's residence
ZipCode	The zip code of the customer's residence
Population	The estimated population of the customer's zip code
Latitude, Longitude	Geographical Coordinates
Partner	Whether the customer has a partner (Yes/No)
Dependents	Whether the customer has dependents (Yes/No)

Service Characteristic	
PhoneService	Whether the customer has phone service (Yes/No)
MultipleLines	Whether the customer has multiple phone lines (Yes/No/No phone service)
InternetService	Customer's internet service type (DSL, Fiber optic, No)
StreamingTV	TV streaming service (Yes/No/No internet service)
StreamingMovies	Movie streaming service (Yes/No/No internet service)
StreamingMusic	Music streaming service (1=Yes, 0=No)
UnlimitedData	Unlimited data package (1=Yes 0=No)
Contract	Contract type (Month-to-month, 1 year, 2 year)
PaperlessBilling	Whether the customer has paperless billing (Yes/No)
PaymentMethod	The customer's payment method

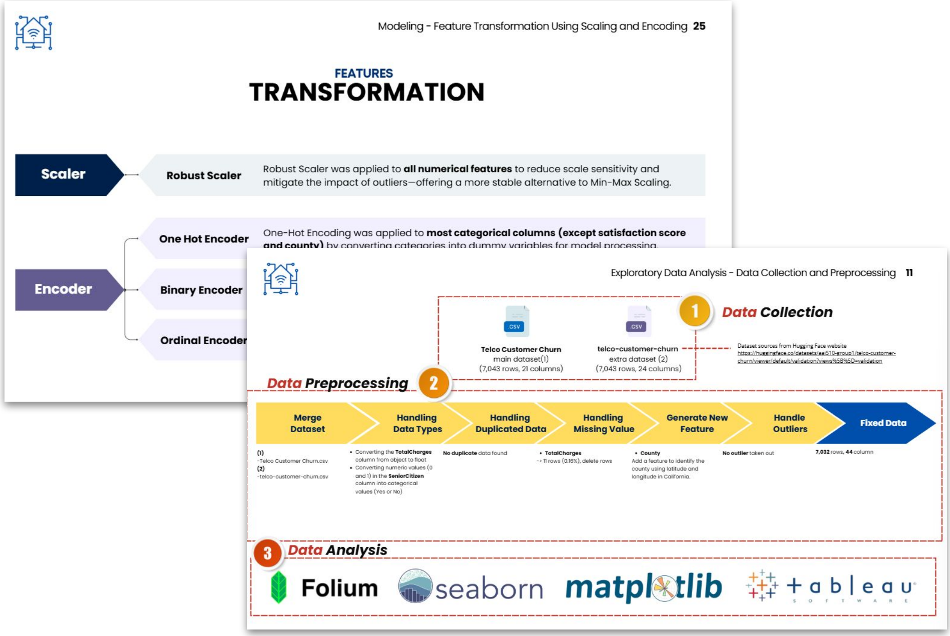
- Tiap observasi mewakili apa
- Tiap kolom artinya apa
- Apakah ada data external

Exploratory Data Analysis



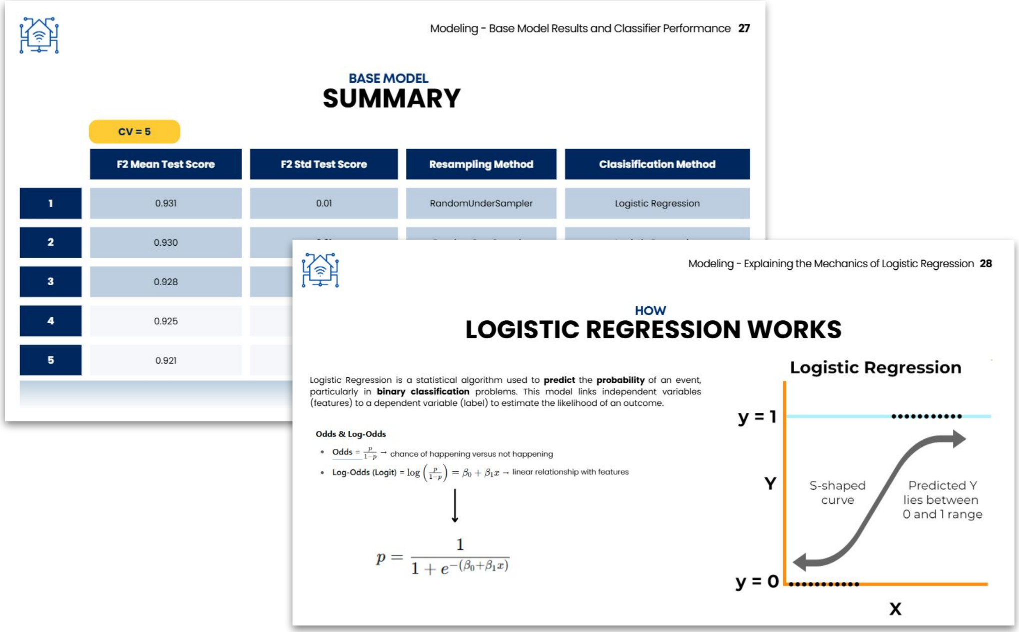
- Distribusi data target
- Distribusi data features (yang perlu diperlihatkan saja)
- Bivariate/Multivariate: memperlihatkan hubungan feature vs target
- Hanya tampilkan yang menarik dan signifikan
- Grafik ideal dan clean, highlight bagian penting
- Tidak banyak grafik dalam 1 slide
- Insight utama langsung ada di judul
- Optional: bisa langsung kasih hint kemungkinan rekomendasi apa yang bisa dilakukan

Data Cleaning & Feature Engineering



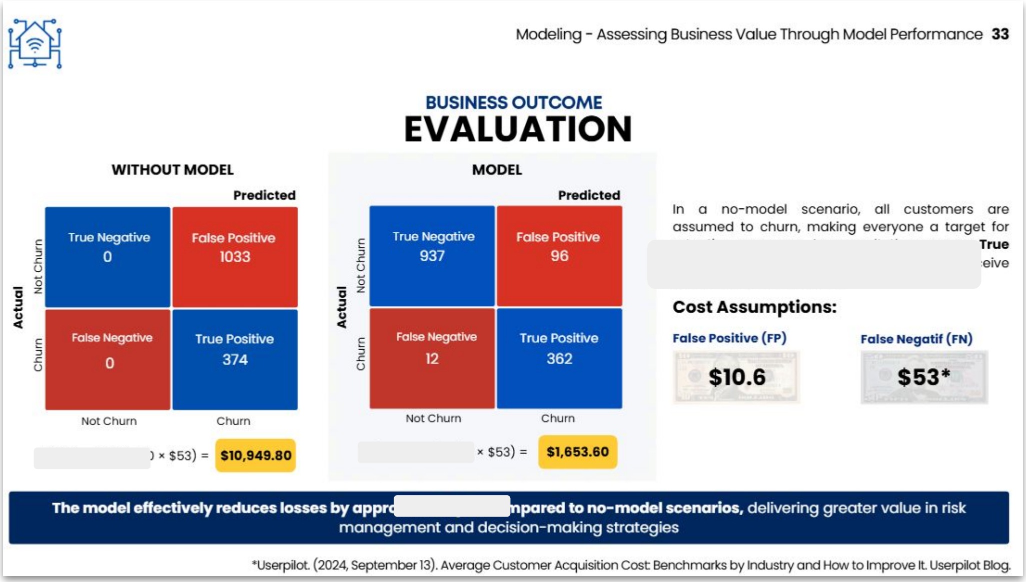
- Tidak perlu tampilkan codingan
- Rangkum proses data cleaning
- Rangkum proses feature engineering
- Lebih baik tampilkan dalam bentuk flowchart
- Saat presentasi, sebutkan alasan kenapa menggunakan metode-metode yang dipilih

Modeling



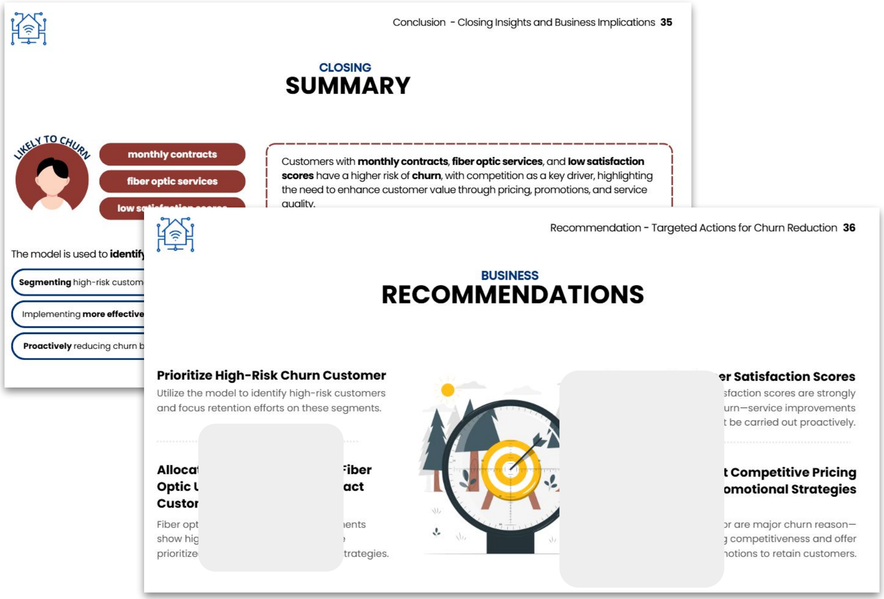
- Tampilkan hasil pemilihan model dari cross validation
- Jelaskan cara kerja algoritma dari final model
- Jelaskan hyperparameter dari final model
- Jelaskan interpretasi model atau explainable dari model (jika modelnya non-interpretable)
- Jelaskan limitasi model:akurat pada rentang data seperti apa, feature yang bisa ditambah apa, alternatif metode lain yang bisa menghasilkan output yg lebih akurat, dll.

Business Impact

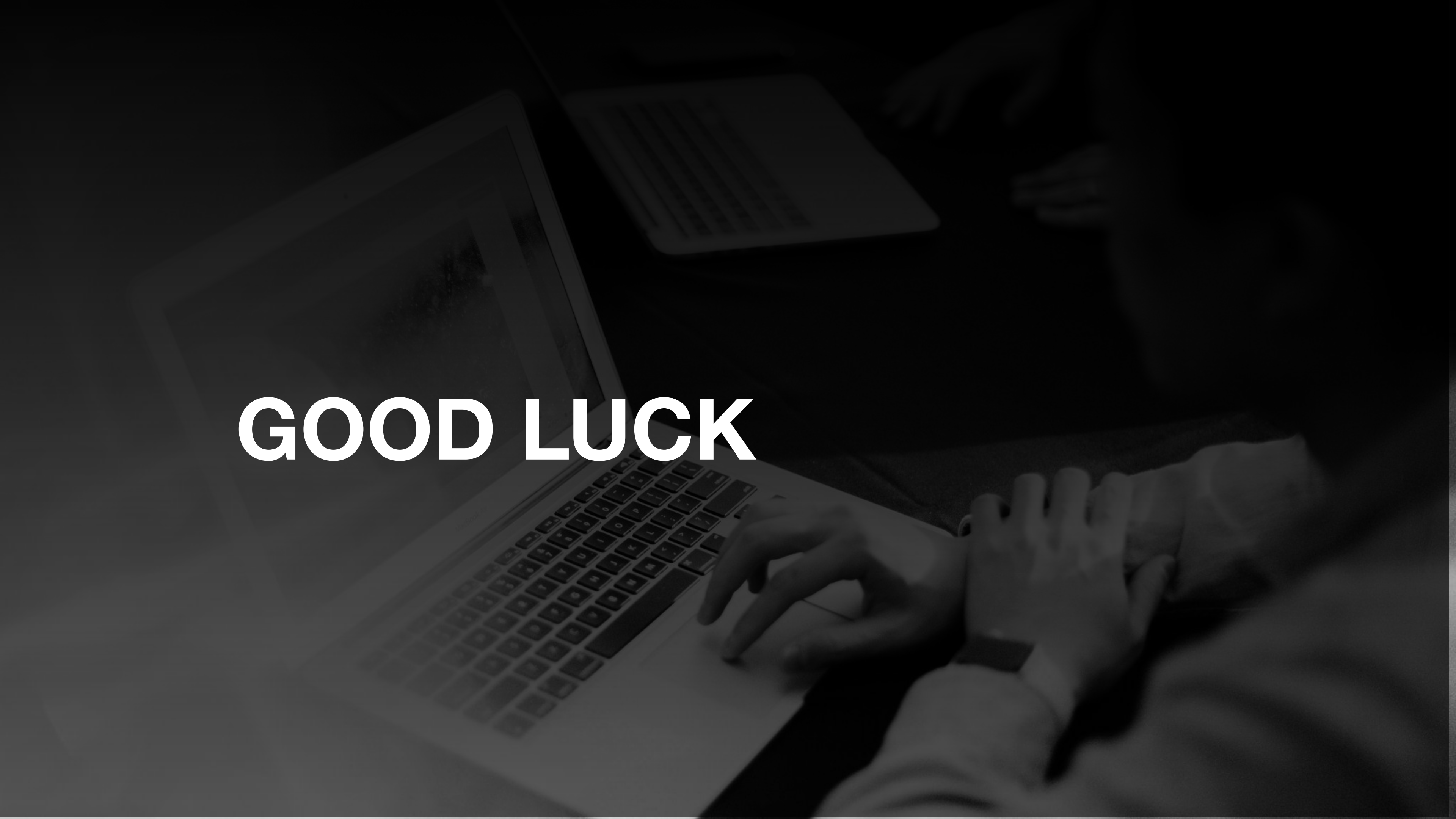


- Jelaskan keadaan (cost/revenue/time) sebelum vs sesudah menggunakan ML

Conclusion & Recommendation



- Conclusion merangkum hasil analisis baik diagnostic ataupun predictive
- Recommendation harus berdasarkan hasil analisis, tidak ngambang.
- Cari referensi rekomendasi bisnis di internet sesuai dengan domain/business yang dikerjakan


GOOD LUCK